Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 6 và Phần II Câu 3, thay Phần III Câu 5 bằng câu cùng chương; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 13.** Cho khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, góc giữa vectơ $\overrightarrow{AB}$ và vectơ $\overrightarrow{AD}$ là:

A. 90° **B.** 60° **C.** 45° **D.** 30°

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 14.** Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$. Đáy là tam giác ABC vuông tại B. Khi đó góc giữa vectơ $\overrightarrow{BA}$ và vectơ $\overrightarrow{B'C'}$ bằng bao nhiêu?

A. 45° **B.** 120° **C.** 90° **D.** 30°

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 15.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là vectơ nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{D'C'}$ **B.** $\overrightarrow{BA}$ **C.** $\overrightarrow{CD}$ **D.** $\overrightarrow{B'A'}$

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 16.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABCA'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'}=\vec{a}, \overrightarrow{AB}=\vec{b}, \overrightarrow{AC}=\vec{c}, \overrightarrow{BC}=\vec{d}$. Trong các biểu thức véctơ sau đây, biểu thức nào **đúng**?

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

A. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{d}$ **B.** $\vec{a}=\vec{b}+\vec{c}$ **C.** $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$ **D.** $\vec{b}-\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 17.** Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: $\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{D'D}-\overrightarrow{B'D'}=k\overrightarrow{BB'}$

A. $k=4$ **B.** $k=1$ **C.** $k=0$ **D.** $k=2$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 18. Cho tứ diện $ABCD$, gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD; Đẳng thức nào **sai**?

A. $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)$ **B.** $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}\right)$

C. $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}\right)$ **D.** $\overrightarrow{IJ}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}\right)$

Đính chính MTM: phương án D sửa thành: vectơ IJ = (1/2)(vectơ AB + vectơ CD).

PHẦN I · CÂU 7

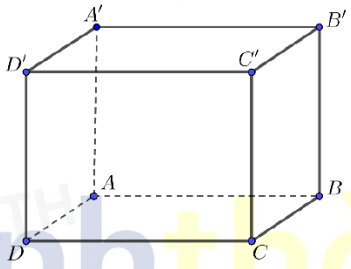
» Câu 19. Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Gọi O là trung điểm CH. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. $\overrightarrow{BO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BF}$ **B.** $\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{BA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BF}$.

C. $\overrightarrow{BO}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BF}$. **D.** $\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BF}$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 20. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây là sai?



A. $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{A'D'}\right)=90°$. **B.** $\left(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{A'C'}\right)=45°$.

C. $\left(\overrightarrow{AC};\overrightarrow{B'D'}\right)=90°$. **D.** $\left(\overrightarrow{A'A};\overrightarrow{CB'}\right)=45°$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 21. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a. Tính góc $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)$.

A. $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=60°$. **B.** $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=90°$.

C. $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=120°$. **D.** $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=180°$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 22. Theo định luật II Newton: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật: $\vec{F}=m\vec{a}$, trong đó $\vec{a}$ là vectơ gia tốc $\left(\text{m/s}^2\right)$, $\vec{F}$ là vectơ lực $\left(\text{N}\right)$ tác dụng lên vật, $m\left(\text{kg}\right)$ là khối lượng của vật. Muốn truyền cho quả bóng có khối lượng $0{,}5\,\text{kg}$ một gia tốc $20\ \text{m/s}^2$ thì cần một lực đá có độ lớn là bao nhiêu?

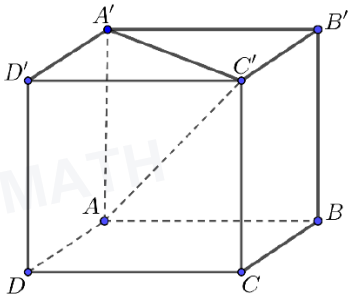


PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. $100\left(N\right)$. **B.** $20\left(N\right)$. **C.** $25\left(N\right)$. **D.** $10\left(N\right)$.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 23. Cho hình hộp đứng $ABCD.A'B'C'D'$, trong đó mặt đáy là hình bình hành với $DAB=120°$. Biết độ dài các cạnh $AB=25cm, AD=12cm$ và $AA'=12cm$. Tính $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right|$.



A. $12\left(cm\right)$. **B.** $\sqrt{469}\left(cm\right)$. **C.** $\sqrt{613}\left(cm\right)$. **D.** $25\left(cm\right)$.

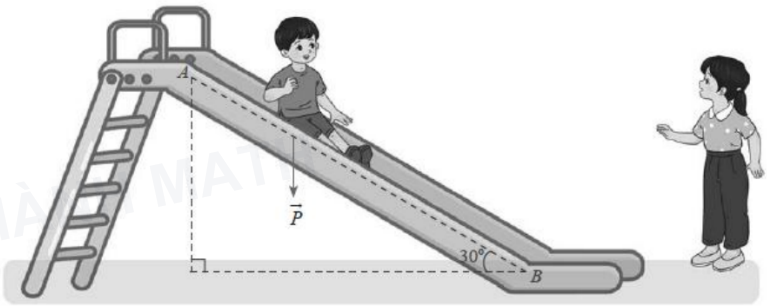
PHẦN I · CÂU 12

» Câu 24. Một em nhỏ cân nặng $m=25(kg)$ trượt trên cầu trượt dài $3,5(m)$ (như trong hình dưới đây). Biết rằng, cầu trượt có góc nghiêng so với phương nằm ngang là $30°$. Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định đúng?

» Với gia tốc rơi tự do $\vec{g}$ có độ lớn là $g=9,8(\mathrm{m/s^2})$ thì độ lớn của trọng lực $\vec{P}=m\vec{g}$ tác dụng lên em nhỏ có độ lớn là $245(N)$.

» Góc giữa độ dịch chuyển $\vec{d}$ so với trọng lực $\vec{P}$ là $30°$.

» Công $A(J)$ sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ dịch chuyển $\vec{d}$ được tính bởi công thức $A=|\vec{F}|.|\vec{d}|.\cos(\vec{F};\vec{d})$ thì công sinh bởi trọng lực $\vec{P}$ khi em nhỏ trượt hết chiều dài cầu trượt là $428,75(J)$.



A. 2. **B.** 1. **C.** 3. **D.** 0.

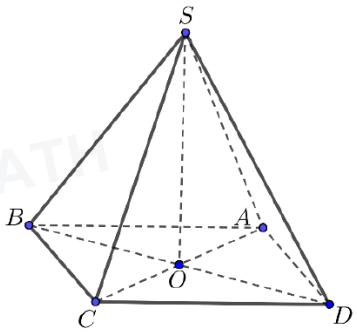
HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN II · CÂU 1

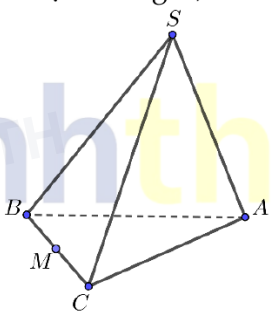
» Câu 29. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có O là tâm của đáy $ABCD$, cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng $2a$ (tham khảo hình bên).



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{CB}$ là $0°$.		
(b)	Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{BO}$ là $180°$.		
(c)	Cosin của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{CS}$ bằng $\frac{1}{4}$.		
(d)	Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AO}$ và $\overrightarrow{SD}$ bằng $60°$.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 30. Cho tứ diện đều $S.ABC$ có tất cả các cạnh bằng a, M là trung điểm của cạnh BC.



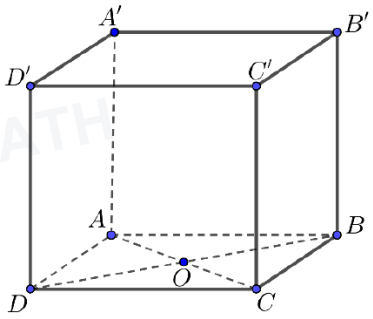
	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SB}=\overrightarrow{SB}.\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SA}.\overrightarrow{SC}$		
(b)	$\overrightarrow{AM}=-\overrightarrow{SA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{SC}$		
(c)	Góc giữa $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng $90°$		
(d)	$\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{SC}=0$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 31. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $ABCD$ là hình vuông cạnh a và $AA'=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

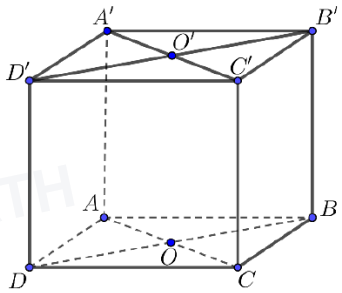


PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{C'A'}\right)=\left(AC,C'A'\right)$		
(b)	Gọi $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$, $\vec{v}=\overrightarrow{B'C'}$. Ta có $\left(\vec{u};\vec{v}\right)=60°$.		
(c)	Gọi $\vec{x}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}$, $\vec{y}=\overrightarrow{A'C'}$. Ta có $\left(\vec{x};\vec{y}\right)=90°$.		
(d)	$\left(\overrightarrow{OA'},\overrightarrow{OC'}\right)=90°$		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 32. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Gọi O,O' lần lượt là tâm của hình vuông $ABCD$ và $A'B'C'D'$.



	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{DC'}=\dfrac{a^2}{2}$		
(b)	$\overrightarrow{AB'}.\overrightarrow{B'D'}=-\dfrac{a^2}{2}$		
(c)	$\left\lvert\overrightarrow{D'A'}+\overrightarrow{C'C}+\overrightarrow{AB}\right\rvert=a\sqrt{3}$		
(d)	$\left\lvert\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}+\overrightarrow{OC'}+\overrightarrow{OD'}\right\rvert=4a$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 39.** Cho tứ diện $ABCD$. Đặt $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$, $\overrightarrow{AC}=\vec{b}$, $\overrightarrow{AD}=\vec{c}$ gọi G là trọng tâm của tam giác BCD. Tìm giá trị thích hợp của k thỏa đẳng thức vecto $\overrightarrow{AG}=k.\left(\vec{c}+\vec{b}+\vec{a}\right)$. (làm tròn tới hàng phần trăm).

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 40.** Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm giá trị thích hợp của k thỏa đẳng thức vecto: $\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=k.\overrightarrow{DG}$?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 3

» **Câu 41.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=SB=SC$ và $ASB=BSC=CSA$. Hãy xác định góc giữa cặp vecto $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AB}$? *Đơn vị độ.*

Điền đáp số: ☐

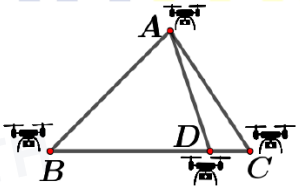
PHẦN III · CÂU 4

» **Câu 43.** Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA=SB$ và $CA=CB$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và AB.

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 5

» **Câu 38.** Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$ (đơn vị mét). Một đội gồm 4 drone giao hàng A, B, C, D xếp đội hình bay có dạng tam giác A; B; C và D nằm trên cạnh BC sao cho $DB=4DC$ (Hình vẽ bên dưới).



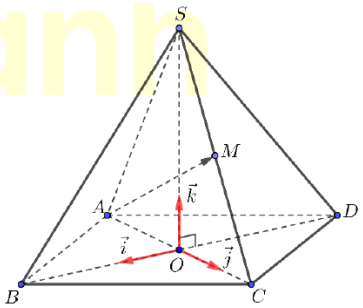
Tại thời điểm các drone có tọa độ là $A\left(80;20;80\right), B\left(70;20;20\right), C\left(420;120;120\right)$. Khoảng cách giữa drone A và drone D bằng bao nhiêu mét (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*)?

Điền đáp số: ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Vectơ trong không gian: góc, tích vô hướng, tọa độ

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 39. Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh bằng 5, giao điểm hai đường chéo AC và BD trùng với gốc O. Các vectơ $\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OS}$ lần lượt cùng hướng với $\vec{i}$, $\vec{j}, \vec{k}$ và $OA = OS = 4$ như hình bên dưới. Toạ độ vectơ $\overrightarrow{AM} = (a;b;c)$ với M là trung điểm của cạnh SC, khi đó $a+b+c$ bằng bao nhiêu?



Điền đáp số: ☐